Ликбез по питанию

Лёгкий старт для тех, кто не в теме

На тему питания написано много текста, и отсняты километры видео, но большое кол-во источников информации транслирует ересь, что затрудняет получение адекватной информации. В связи с этим я решил сделать свой вклад, и написать простой гайд для своей аудитории, без использования птичьего языка. Мы не будем углубляться в тему гормонов и биохимических процессов, коснёмся только необходимых азов, для того чтобы получить адекватное представление о рациональном питании.

Наше тело – наше?

Для начала стоит понять один простой принцип работы нашего тела. Первичная программа, выполняемая телом – выживание. Так просто. Второе что важно для понимания – наше тело максимально автоматизировано по всем процессам. Мы никак мысленно не влияем на сердцебиение, пищеварение, рост мышц, сжигание жира. Всё на что мы способны — это отправлять двигательные команды. Напрячь пресс, напрячь жопу, покачать ножкой, высунуть язык, задержать дыхание.

Если упростить, у нас есть контроль только над скелетной мускулатурой, и то упрощённый. Когда мы хотим взять со стола кружку, мы не думаем с чего начинается движение, какие мышцы в каком порядке включаются в работу, как двигается лопатка. Мы просто берём кружку.

Выжить любой ценой

С тем, что мы контролируем минимум процессов в нашем теле, будто бы управляем персонажем в игре мы уже разобрались. Как это соотносится с питанием? Как я уже сказал, главная цель нашего тела – выживание. Ему абсолютно насрать, что ты хочешь похудеть, сжечь лишний жир, нарастить

мышечную массу, если то, что ты для этого делаешь идёт вразрез с первичной программой.

Жизнь — это движение. Она начинается с движения. Сердце должно качать кровь, лёгкие воздух. Чтобы было движение нужна энергия. Значит первостепенной задачей будет энергообеспечение. Энергия нужна абсолютно для всех процессов, протекающих в теле – дыхание, сердцебиение, пищеварение, все физические и биохимические процессы. То кол-во энергии, которое тело тратит на все эти процессы, без учёта умственной и двигательной активности, называется **базовым метаболизмом (базовым обменом веществ, далее просто БМ)**. Даже если вы целый день пролежите в постели смотря в потолок, ваше тело затратит объём энергии равный базовому обмену веществ.

Если поступаемой энергии не хватает на покрытие **БМ**, тело будет пренебрегать в первую очередь наименее важными функциями, в пользу более значимых для жизни. Поэтому у тех людей, которые регулярно употребляют с пищей энергии меньше, чем нужно для поддержания **БМ,** начинаются проблемы со здоровьем. Ухудшается сон, состояние волос, ногтей, кожи, чем дальше, тем более значимые системы дают сбой.

Жир VS Мышцы. Кто кого?

Теперь поговорим о выживании тела в контексте мышечной и жировой тканей. Упрощённо:

Жир – это запасы энергии. Склад продовольствия.
Мышцы – самый главный потребитель энергии. Рабочая сила.

Представим, что наше тело — это убежище, где люди укрылись после ядерной катастрофы. Кол-во мышц – кол-во обитателей. Кол-во жировых отложений – кол-во продовольственных запасов. В убежище выращивается пища – употребляемая нами еда.

Если пищи производится в избытке, то продовольственный склад пополняется (жир). Если производство пищи равно расходу, то поддерживается баланс, кол-во запасов постоянное, всем всего хватает.

Вдруг обстоятельства складываются так, что производство пищи сильно снизилось (мы начинаем есть меньше, чем расходуем), но не беда, у нас есть

запасы (жир), которые мы можем использовать. И это нормально, если ситуация существует непродолжительный отрезок времени. Но если объёмы производства пищи не восстановятся, это грозит тем, что запасы (жир) кончатся, и всем жителям светит неминуемая смерть.

Внимание вопрос. Какой сценарий будет рациональным:

1. Сожрать все запасы и сдохнуть.
2. По максимуму снизить расход запасов, сначала за счёт уменьшения потребления (понижение физической активности), и если это не исправит ситуацию, то начинать избавляться от лишних ртов, которые не являются важными для функционирования убежища, и не просто устранять, а использовать во благо остальных – в качестве пищи. Тут небольшая оговорка – мышцы не единственные жители убежища, это просто самые прожорливые работяги.

Ответ напрашивается сам – избавляться от лишних из самых прожорливых ртов. Так и поступает тело. Если вы поголодали один день – ничего страшного, всё в порядке, бывают перебои, запасов достаточно. Если вы не доедаете постоянно, это уже повод для беспокойства. И в первую очередь, тело будет избавляться от мышечной ткани, до тех пор, пока не останется некий минимум, позволяющий вам совершать двигательную активность. И уже потом начнёт избавляться от последних жировых отложений.

Поэтому, когда вы принимаете решение просто не есть – качество вашего тела становится только хуже. Вы теряете мышцы, жировой ткани в процентном соотношение становится больше, ваше тело выглядит дряблым.

Запоминаем – телу насрать, что мы хотим похудеть. Главная задача – остаться в живых. И если мы хотим привести его в порядок, нам нужно считаться с алгоритмами его работы.

Прожиточный минимум

Но для снижения процента жира, совсем не нужно сначала лишаться мышечной ткани. Вышеприведённая аналогия — это гипертрофированный пример для наглядности того, как тело реагирует на изменение условий.

Если мы создадим комфортные для тела условия, оно позволит избавиться от лишнего жира без лишних церемоний. Адекватный дефицит поступающей с пищей энергии не будет для тела большим стрессом, т. к. большая часть

энергии будет по-прежнему поступать извне (производство пищи в убежище), и позволит расходовать жировые отложения (запасы продовольствия) понемногу, не вызывая страх голодной смерти. Тем более, если на складе полки ломятся от пищи (высокий процент содержания жира в теле).

Чем выше процент содержания жира в теле – тем легче тело с ним расстаётся. Чем ниже – тем труднее вам будет избавиться от жира. Для тела существует комфортный минимум запасов жира, при котором оно чувствует себя в безопасности. Эдакая финансовая жировая подушка. У кого-то больше, у кого-то меньше, это индивидуальная история.

Физика – работает

Теперь, когда у нас есть понимание, что всё упирается в энергообеспечение, переходим от лирики к фактам. Законы физики работают везде, в том числе и с едой, и с нашим телом.

Закон сохранения энергии: энергия не возникает и не исчезает, она может превращаться из одного вида в другой, а также передаваться от одного тела к другому.

Это очень простой, но важный момент. Если энергии с пищей поступает больше, чем расходуется – ей нужно куда-то деваться. Решение очевидное – нужно её складировать в виде жировых отложений. Если поступление и расход выравнены, вы работаете в ноль, ваш вес не изменяется. Если же энергии извне поступает меньше, то используются её запасы в виде жировых отложений.

Всё верно, вы не толстеете из воздуха, потому что у вас плохая генетика, а те, кто остаются всегда стройными и с кубиками на животе, остаются такими не потому, что они ведьмы. Генетические факторы сказываются на скорости обмена веществ, но разница эта не так существенна, чтобы первые жирели от одной конфетки, а вторые сжигали всё что наедают сидя на жопе сутки напролёт.

Кто ест мало, но толстеет – потребляет с едой энергии больше, чем расходует. Кто ест много, но не толстеет – расходует кол-во энергии равное расходу, или даже меньше.

Математика – царица наук,
арифметика – царица математики

Мало и много – субъективные величины, не дающие никакой конкретики. Ваше много, для другого человека окажется третью его средней порции. Поэтому вы едите «много», но не можете набрать вес. Такая же история и с «ем мало». Это «мало» может быть в 2–3 раза больше, чем большая порция для кого-то другого.

Чтобы прогнозировать результаты, нужна точность в подсчётах. Подход к похудению по принципу просто буду есть меньше в большинстве случаев приведёт к тому, что всё пойдёт по звезде. Да, первые дни, у вас будут какие-нибудь подвижки, а потом в лучшем случае, прогресс остановится. Вариант похуже – вы отожрётесь обратно. Совсем плохой – нанесёте вред своему здоровью.

Простое и очевидное решение - считать сколько энергии вы расходуете, и сколько потребляете, корректируя по ходу процесса эти величины. Влиять мы можем и на то, и на другое. Расход регулируется увеличением или уменьшением физической активности. Потребление кол-вом принимаемой пищи.

Как считать эту энергию, и в чем она измеряется?

Калории

Энергию, которую мы расходуем и потребляем, принято считать в калориях.

Кало́рия от лат. calor — тепло, жар. Технически одна калория — это количество энергии, необходимое для нагрева одного грамма воды на 1 ºС.

Это очень небольшое кол-во энергии, поэтому в ходу килокалории (ккал). В одной ккал – 1000 калорий. В приложениях, трекерах, и т. д. содержании энергии указывается именно в ккал.

Калорийность продуктов указана на упаковке, там же, где и состав. Узнать сколько чего содержится в продуктах на развес можно в интернете, или сразу в приложениях по учёту калорийности.

Для расчёта сжигаемых вами калорий существуют разные инструменты:

- Приложения по учёту калорийности (встроенные калькуляторы)
- Трекеры активности (фитнес браслеты, умные часы)
- Формулы (легко найти в интернете)
- Готовые калькуляторы (легко найти в интернете)

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы.

Приложения по подсчёту калорий из продуктов используют очень общие формулы, такие данные как ваш возраст и пол, что не оказывает прямого влияния на скорость обмена веществ. Поэтому эти приложения нам полезны только своей функции учёта еды, чтобы не приходилось всё считать на калькуляторе.

Трекеры активности хорошо считают только шаги (и то не все), весь остальной расход энергии будет с погрешностями. Большими либо меньшими, в зависимости от устройства, но точности не будет. Формулы, по которым они считают расход, опираются на пульс, но частота сердечных сокращений будет сильно разниться у людей разного веса и уровня тренированности.

Формулы — это то, на что опираются расчёты в любом из способов. Минус заключается в том, что придётся потратить время на поиск самых эффективных, учитывающих разные факторы, не опирающиеся на эмпирические данные (пол, возраст), и самостоятельно заморочиться с подсчётами.

Калькуляторы – качество их подсчётов будет зависеть от того какие формулы в них использованы, и насколько точные данные можно в них указать, для расчёта конкретно вашего расхода калорий. Если в калькуляторе:

- Учитывается пол и возраст
- Активность указывается в формате «мало двигаюсь», «сидячий образ жизни», «много хожу»
- Не учитывается процент содержания жира в теле

- в жопу такой калькулятор. Использование эмпирических данных и субъективных величин вроде «мало» и «много» превращает подсчёт расхода энергии в гадание на кофейной гуще.

В нормальном калькуляторе обязательно должны учитываться:

- Общий вес тела
- Процент содержания жира в теле
- Максимально точные данные по активности

Общий вес и процент содержания жира нужны чтобы высчитать **БМ**, и то кол-во энергии, которое будет расходоваться при активности.

Более точные данные по активности, позволят минимизировать погрешности в расчёте расходуемой энергии. Чем более точные данные используются в калькуляторе – тем более прогнозируемым будет результат.

Ещё один вариант – обратиться к тренеру или специалисту по питанию. В этом случае всё будет зависеть от уровня его компетенций.

Дефицит. Поддержание. Профицит.

Соотношение количества энергии, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой нашим телом, называется энергетическим балансом.

Дефицит – энергии поступает меньше, чем расходуется. Компенсация недостатка входящей энергии будет происходить за счёт энергетических резервов организма. Соответственно наш вес будет снижаться. Даже в случае, если вы будете жрать торты, пельмени с майонезом и т. д., но при этом оставаться в дефиците – вес будет снижаться. Это физика, и она работает **всегда**.

Поддержание – энергии поступает столько же, сколько и расходуется. Запасы не уменьшаются и не увеличиваются, вес остаётся неизменным.

Профицит – энергии поступает больше, чем расходуется. Излишки энергии будут запасаться организмом. Вес будет увеличиваться.

Важная ремарка – я говорю вес, а не жир или мышцы, потому что изменения веса происходит одновременно за счёт разных составляющих: жир, мышцы, мышечный гликоген, вода, и т. д. Сейчас мы рассматриваем вопрос в контексте только калорийности, энергетического баланса. Это больше про количественные изменения, не качественные.

Похудеть и уменьшить процент жира – не одно и то же. Для уменьшения/увеличения веса и объёмов будет достаточно манипуляций с энергетическим балансом.

Многим людям важно увидеть заветную цифру на весах или мягком метре, влезть в любимые джинсы, рубашку, и т. д. Для этаких целей будет достаточно придерживаться дефицита энергии. Для тех кто хочет не только количественных изменений, но и качественных, информация будет дальше.

Дорогу осилит идущий

Энергетический баланс в контексте изменения тела — это не история про один день. Процессы в нашем теле протекают непрерывно, после полуночи не происходит обнуления того, что вы съели или находили в прогулках за прошедшие сутки. Нас не интересует один день, за один день не сделать ничего.

Рассмотрим процесс как дорогу из точки А в точку Б, где точка А, то состояние, в котором мы находимся сейчас, а точка Б — это состояние, к которому мы хотим прийти. Пусть это расстояние равняется 260 шагам. В течение 5 дней мы делаем по 3 шага в день, на шестой делаем 2 шага назад, на седьмой остаёмся на месте. Потом цикл повторяется. За неделю мы проходим на 5x3-2=13 шагов. 260/13=20 недель нам потребуется, чтобы прийти из точки А в точку Б. Мы придём к нашей цели несмотря на то, что некоторые дни мы двигались назад, или стояли на месте.

Если вы что-то съели после 18 часов, или даже после полуночи – это не сделает вас жирным, при условии, что вы остаётесь в дефиците. Будучи в дефиците каждый день – вы не будете запасать жир ни одного дня. Если какие-то дни вы в дефиците, какие-то в профиците, но в целом за неделю или месяц энергетический баланс остаётся в дефиците, то ваш вес будет снижаться. Точно также это работает и в обратную сторону.

Жировая бухгалтерия

И так, физика работает, всё поддаётся обычным арифметическим расчётам, никакой магии продуктов или времени суток не происходит. Остаётся не забывать, что тело запрограммировано на выживание, и голодание не приведёт вас к намеченной цели. Нужно определить разумные рамки энергетического баланса, которые помогут дойти до результата без ущерба для здоровья.

Дефицит – адекватными значениями дефицита будут от 5 до 15% от общего расхода энергии в течение дня. В этом коридоре вы сможете чувствовать себя комфортно, не испытывать приступы голода и в спокойном темпе двигаться к своей цели. Если ваш процент жира небольшой, можно придерживаться невысоких значений, т. к. тело уже находится на уровне комфортной «финансовой жировой» подушки, и в случае сильного стресса, создаваемого большим дефицитом, будет стремиться к экономии. Если же процент содержания жира в вашем теле достаточно высокий, смело может выбирать верхнюю планку значений. До 20% дефицита можно доходить при большом избыточном весе, но аккуратно.

Крайне важный момент – **дефицит не должен** опускать ваше потребление калорий **ниже уровня БМ**. Если у вас низкий уровень активности, дефицит в 10–15% может оказаться ниже **БМ**. В таком случае - поднимайте уровень физической активности. Прогулками, низкоинтенсивным кардио на эллипсе и т. д. Это позволит и есть больше, и сжигать больше энергии.

Поддержание – поступление калорий равное расходу. Помимо сохранения веса тела, поддержание вполне может сопровождаться рекомпозицией. Уменьшением содержания жировой ткани, и увеличением мышечной. Да, это реальная история, и не только на поддержании, но и в дефиците. Это про те самые качественные изменения, про которые поговорим в разделе про БЖУ.

Профицит – разумный коридор профицита мало отличается от дефицитного. Профицит рационально использовать тем, кто занимается спортом, и хочет увеличить мышечную массу. Без физических нагрузок откладываться будут только жиры. За буйки на отметке 15% лучше не заплывать, а большинству вообще ограничиться 10% планкой, если только ваша цель не отъедаться на чёрный день.

Калорийное резюме

Тезисно зафиксируем вышеизложенную информацию:

- Калория — это всегда калория. Неважно из какого продукта она поступает, её энергетическая ёмкость не меняется.

- Физика работает. Закон сохранения энергии работает. Для того чтобы снизить вес достаточно находиться в дефиците энергии. Для того чтобы увеличить - в профиците.

- Нет никаких волшебных продуктов с отрицательной калорийностью, употребляя которые вы будете худеть.

- Нет никаких продуктов, которые будут откладываться в жиры, если вы находитесь в дефиците.

- Можно употреблять фастфуд, находиться в дефиците и худеть.

- Можно толстеть, употребляя исключительно «правильные продукты», если вы наедаете ими профицит.

- Ни время приёма пищи, ни кол-во этих приёмов, ни употребляемые продукты, ничто не отменяет закон сохранения энергии.

- Никакие таблетки, и другие препараты не сожгут за вас энергию. Что-то способно стимулировать поступление жиров из отложений в кровяное русло, но, если вы не потратите эту энергию, она снова отложится в жиры. Закон сохранения энергии.

- Рекомендации вроде «не есть после 18», «не есть хлеб, сладкое, жирное», «питаться 3 раза в день» и т. п. транслируют люди совершенно не разбирающиеся в теме питания и энергетического баланса.

- Держим в уме, что главная задача нашего тела - выживание. Принимая решения с учётом алгоритмов его работы, мы будем достигать целей без вреда для самих себя.

«Идеальный вес». Рекомпозиция

Чтобы влиять на вес количественно, достаточно манипуляций с калорийностью рациона. Определяем общий расход энергии, и в зависимости от целей придерживаемся дефицита, поддержания, или профицита.

Важно понять - вес не объективная мера красоты. Будучи в одном и том же весе, но при разном соотношении мышечной массы к жировой клетчатке внешний вид будет СИЛЬНО отличаться. Если наполнить один пакет килограммом пуха, а второй такой же килограммом песка, разница в объёмах будет огромная. То же самое и с нашим телом.

Один и тот же вес, разное соотношение мышц к жиру.

Обе девушки остались в своём изначальном весе, но значительно изменили композицию тела, понизив процент содержания жира в теле, и увеличив объёмы мышечной массы. Это хороший пример того, что не существует идеального веса. Между вашими 50 кг в 17 лет, когда вы были ого-го, и вашими 50 кг в 30 лет может пролегать пропасть, и стремясь увидеть заветные цифры на весах, по итогу можно очень сильно разочароваться.

Одна девушка. Один вес. Три совершенно разных формы. Рекомпозиция тела во всей красе.

Настолько сильно зависит ваш внешний вид от «содержания». Это то, что называется перегнать жир в мышцы. Выражение конечно же образное, технически всё происходит несколько иначе.

Перейдём к примерам поинтереснее.

У этой девушки сначала происходила рекомпозиция, она оставалась в одном весе, но менялось соотношение мышц и жира в теле, благодаря чему она стала выглядеть стройнее. Затем она набрала 4кг веса, и при этом визуально осталась стройнее, чем была при изначальном весе и кондициях. Набрала вес – стала стройнее и привлекательнее.

И это не уникальный случай, это реальность для всех и каждого. Вот вам ещё пара примеров с девушками, которые стали стройнее прибавив в весе несколько кило.

Почему так происходит? Почему с прибавкой в весе, уходят объёмы?

Вот максимально наглядное объяснение феномена. Жир гораздо объёмнее мышц при равном весе. Именно поэтому сокращая процент жира, и прибавляя мышечную массу, вы становитесь стройнее, и приобретаете красивые линии тела. Всё ещё думаете, что существует ваш «идеальный вес»?

Тогда обыграем такую ситуацию – у вас есть два варианта, сбросить 5 кг веса, но выглядеть также, либо дряблее, или набрать 8 кг в плюс, но при этом выглядеть просто потрясающе, стройнее, сексуальнее. Что вы выберете? Уверен, что знаю ответ. Вес не имеет значения – важна композиция тела. Сбросить или набрать вес – очень размытая история. Чтобы получить удовлетворение от результата, важно ставить правильные цели.

БЖУ
Белки. Жиры. Углеводы

Чтобы замесить качественный бетон, нужно соблюсти правильное соотношение цемента, песка, щебня, и воды. Также и с телом. Когда мы хотим не только количественных изменений, но и качественных – важны пропорции **макронутриентов**.

Макронутриенты (макросы) — это пищевые вещества необходимые организму в больших количествах, в десятках граммов в сутки. К ним относятся белки, жиры, и углеводы.

Белки = 4 ккал/1г

- Состоят из аминокислот. Аминокислоты бывают заменимыми и незаменимыми. Первые могут синтезироваться организмом самостоятельно, вторые поступают только с пищей.

- Являются строительным материалом. Мышцы, некоторые гормоны, энзимы, и т. д. являются белками. Коллаген, кератин – тоже белки. Не доедаете белка – тело начинает использовать собственный белок, в первую очередь из мышц. Расщепляет до аминокислот, из которых пересобирает другие белки, необходимые в данный момент. Недостаток белка в рационе сначала будет сказываться на качестве кожи, ногтей, волос, потом на более жизненно важных системах.

- Могут использоваться как источник энергии. Сначала организм расщепляет белки до аминокислот, которые потом превращаются в глюкозу. Процесс более затратный, чем просто использовать глюкозу, которая уже плавает в крови, или отложена в виде гликогена, поэтому будет происходить в случае её недостатка.

Жиры = 9 ккал/1г

- Триглицериды. Являются структурным компонентом. Входят в состав всех клеток организма. Из них синтезируются некоторые гормоны, в число которых входят половые. Поэтому чрезмерное урезание потребления жиров может привести к понижению уровня тестостерона, или сбою цикла.

- Являются источником энергии. При низкоинтенсивных нагрузках тело использует в качестве энергии преимущественно жиры. Как триглицериды, плавающие в крови, так и те, что уже содержатся в жировые депо.

- Адипоциты – это жировые депо. В них откладываются триглицериды, не использованные в качестве энергии. Так и увеличивается слой подкожного жира.

- Жирам проще всего отложиться в жировых депо, т. к. они уже находятся в той форме, в которой хранится энергия в адипоцитах. Другим макросам сначала нужно пройти цепочку биохимических реакций превращаясь в те самые триглицериды, а это энергозатратный процесс.

Углеводы = 4 ккал/1г

- Какими бы сложными и длинными ни были углеводы, в итоге они все расщепляются для глюкозы. И сахар, и картофель, и гречневая крупа.

- Являются основным и самым главным источником энергии. Мозг способен получать энергию только в виде глюкозы, триглицериды не способны её заменить.

- Запасается в виде гликогена в мышцах – для локального их обеспечения энергией во время нагрузок, и в печени – для поддержания уровня сахара в крови.

- Когда гликогеновые депо заполнены, излишки глюкозы из крови способны трансформироваться в триглицериды и откладываться в адипоцитах (подкожный жир).